01 일차방정식을 일차함수 꼴로

다음 일차함수 중 그 그래프가 일차방정식 $3x-4y-12=0$의 그래프와 일치하는 것은?

[3점]

① $y=-\frac{4}{3}x+4$ ② $y=-\frac{3}{4}x+3$ ③ $y=\frac{3}{4}x-3$

④ $y=\frac{3}{4}x+3$ ⑤ $y=\frac{4}{3}x-4$

02 x축에 평행한 직선

직선의 방정식 $ax+2by-2=0$의 그래프가 x축에 평행하고, 직선의 방정식 $3x-2y+1=0$의 그래프와 y축 위에서 만날 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수)

[4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 그래프의 교점 = 연립방정식의 해

두 일차함수 $y=x+2$, $y=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$의 그래프의 교점의 좌표가 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \\ cx+dy=3 \end{cases}$의 해와 같을 때, $a-c+3b-3d$의 값은? (단, a, b, c, d는 수)

[4점]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 4

04 직선으로 만든 평행사변형

다음 단계에 따라 좌표평면에 그림을 그렸더니 넓이가 18인 평행사변형 ABCD가 만들어졌다. 이때 $m+n$의 값은? (단, m, n은 수, $n>0$)

> [1단계] 두 직선 $y=2$, $y=-4$의 그래프를 그린다.
> [2단계] 일차방정식 $2x-y=-2$의 그래프를 그리고 두 직선 $y=2$, $y=-4$와의 교점을 차례로 점 A와 점 B로 나타낸다.
> [3단계] 일차방정식 $mx+y+n=0$의 그래프를 그리고 두 직선 $y=2$, $y=-4$와의 교점을 차례로 점 D와 점 C로 나타낸다.

[5점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 2 ⑤ 3

05 해가 무수히 많은 연립방정식

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

[4점]

① $\begin{cases} 2x-3y=6 \\ 4x-6y=-6 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 3x+y=2 \\ 6x+2y=-4 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} y=2x-3 \\ y=2x+3 \end{cases}$

④ $\begin{cases} y=\frac{1}{2}x+1 \\ y=2x+1 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} y=-x+1 \\ 2x+2y=2 \end{cases}$

06 두 직선의 평행 조건

두 일차방정식 $ax+by=1$, $2x+y=3$의 그래프가 평행할 때, 일차방정식 $bx-2ay=3$의 그래프의 기울기는? (단, a, b는 수, $a \neq 0$, $b \neq 0$)

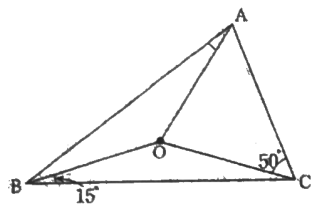
[4점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

07 외심과 각

그림과 같이 삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. $\angle OBC=15°$, $\angle OCA=50°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[3점]

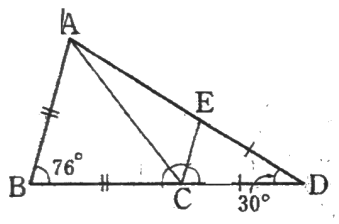


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

08 두 이등변삼각형

그림과 같은 $\triangle ABD$에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{DC}=\overline{DE}$이고 $\angle B=76°$, $\angle D=30°$일 때, $\angle ACE$의 크기는?

[4점]

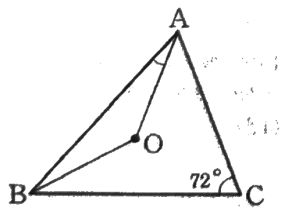


① $51°$ ② $52°$ ③ $53°$ ④ $54°$ ⑤ $55°$

09 외심과 중심각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ACB = 72°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[4점]

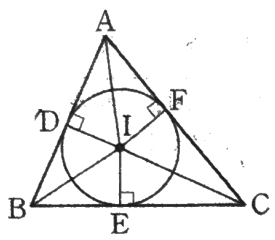


① $10°$ ② $12°$ ③ $14°$ ④ $16°$ ⑤ $18°$

10 내심의 성질

그림에서 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이다. 옳은 것은? (단, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점)

[4점]



① $\overline{IA} = \overline{IB}$ ② $\overline{AD} = \overline{BD}$

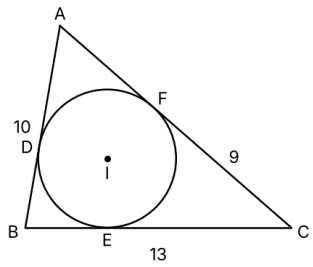
③ $\triangle IEC \equiv \triangle IFC$ ④ $\angle IAD = \angle IBD$

⑤ $\angle BIC = 2\angle BAC$

11 접선의 길이

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 13$, $\overline{FC} = 9$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[4점]

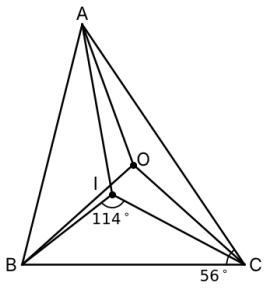


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

12 내심·외심과 각

그림에서 점 I와 점 O는 각각 $\triangle ABC$의 내심과 외심이다. $\angle BIC = 114°$, $\angle ACB = 56°$일 때, $\angle IAO$의 크기는?

[5점]

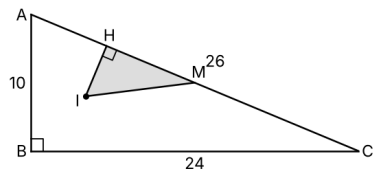


① $8°$ ② $10°$ ③ $14°$ ④ $24°$ ⑤ $34°$

13 직각삼각형의 내접원

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$, $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=24$, $\overline{AC}=26$인 직각삼각형 ABC의 내심을 I라 하자. 점 I에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H, 변 AC의 중점을 M이라 할 때, $\triangle IHM$의 넓이는?

[5점]

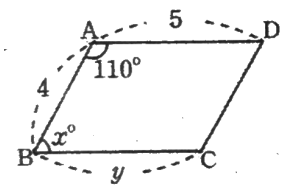


① 7 ② 12 ③ 14 ④ 24 ⑤ 28

14 평행사변형의 성질

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$, $\angle DAB=110^\circ$, $\angle ABC=x^\circ$, $\overline{BC}=y$인 평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?

[3점]

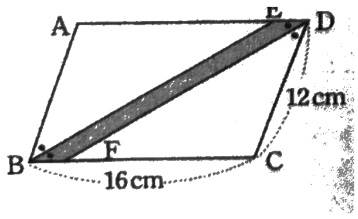


① 74 ② 75 ③ 80 ④ 84 ⑤ 85

15 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{BC}=16\,\text{cm}$, $\overline{CD}=12\,\text{cm}$인 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$와 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\square ABCD$의 넓이가 $128\,\text{cm}^2$일 때, $\square EBFD$의 넓이는?

[4점]



① $12\,\text{cm}^2$ ② $16\,\text{cm}^2$ ③ $24\,\text{cm}^2$ ④ $28\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

16 넓이를 이등분하는 직선

[서술형 1] 일차방정식 $5x+3y-60=0$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 일차방정식 $ax-y=0$의 그래프가 이등분할 때, 수 a의 값을 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. (단, $a\neq 0$)

〈조건〉
· 일차방정식 $5x+3y-60=0$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점의 좌표를 각각 구하거나 절편을 각각 구할 것
· 두 일차방정식 $5x+3y-60=0$, $ax-y=0$의 그래프의 교점의 좌표를 구할 것
· 수 a는 기약분수로 나타낼 것

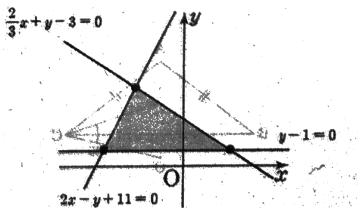
[8점]

17 세 직선으로 둘러싸인 넓이

[서술형 2] 그림과 같이 세 직선의 방정식 $\frac{2}{3}x+y-3=0$, $2x-y+11=0$, $y-1=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
· 세 교점의 좌표를 각각 구할 것
· 도형의 넓이를 구할 때 필요한 값(길이)을 각각 구할 것

[9점]

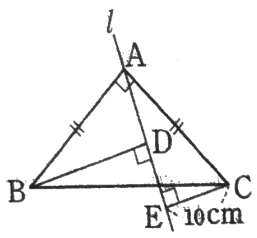


18 직각이등변삼각형과 RHA 합동

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{CE}=10\,\text{cm}$, $\triangle ABD=80\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
· 논리적 근거를 제시할 것
· 계산식을 쓸 것
· 단위를 쓸 것
· 수학 기호를 정확하게 사용할 것

[8점]

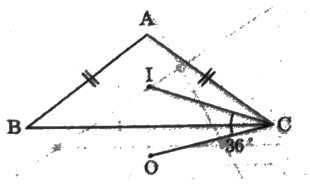


19 둔각이등변삼각형의 외심·내심

[서술형 4] 그림과 같이 $\angle A>90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}$인 둔각이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라 하자. $\angle ICO=36^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
· $\angle ICA=x$라고 할 때, 풀이 과정에 필요한 각의 크기를 x에 대한 식으로 모두 나타낼 것
· 이등변삼각형의 성질을 풀이 과정에 적용하여 나타낼 것
· 외심 및 내심의 성질을 풀이 과정에 적용하여 나타낼 것

[8점]



20 평행사변형의 성질 증명

[서술형 5] 다음은 '평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다'는 성질을 증명하는 과정이다. 중략 부분을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 그어 보자.
(중략)
따라서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{DA}$이다.

〈조건〉
· 합동의 근거를 포함할 것
· 수학 기호를 정확하게 사용할 것

[7점]

